

Cálculo I
2015/2016
Ficha #3

2016/17
F1E22

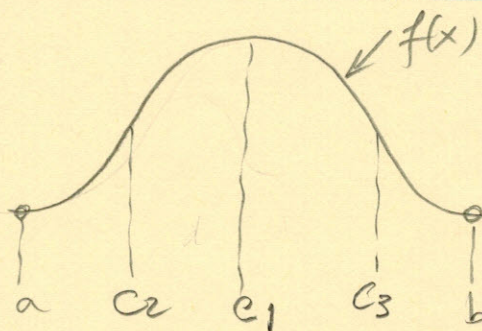
01.
01.

Problema 12

Seja f uma f.r.v.r. Mostre que se f admite terceira derivada no intervalo $[a, b]$ e $f(a) = f(b) = f'(a) = f'(b) = 0$, então existe $c \in]a, b[$ tal que $f'''(c) = 0$.

$$f'(x) = f''(x) \cdot (x) \quad , \quad f \in C^3$$

$$f(b) = f(a) = f'(a) = f'(b) = 0$$



T. Rolle:

Como $f(a) = f(b)$, existe $c_1 \in]a, b[$ tal que $f'(c_1) = 0$.

Como $f'(c_1) = 0$ e $f'(a) = 0$, existe $c_2 \in]a, c_1[$ tal que $f''(c_2) = 0$.

Por outro lado, como $f'(c_1) = 0$ e $f'(b) = 0$, existe $c_3 \in]c_1, b[$ tal que $f''(c_3) = 0$.

Deste modo, aplicando novamente o T. de Rolle no intervalo $[c_2, c_3]$ para f'' , temos que existe $c \in]c_2, c_3[$ tal que $f'''(c) = 0$.

Considere a função polinomial p definida por $p(x) = x(x+1)(x+2)(x+3)$. Prove que a equação $p'(x) = 0$ tem exatamente três raízes reais.

$$p(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = -1 \vee x = -2 \vee x = -3$$

Pelo T. Rolle (Corolário #1)

$$\exists \alpha \in]-3, -2[: p'(\alpha) = 0$$

$$\exists \beta \in]-2, -1[: p'(\beta) = 0$$

$$\exists \gamma \in]-1, 0[: p'(\gamma) = 0$$

Assim $p'(x) = 0$ tem 3 raízes reais.
Resta provar que não tem uma 4.^a raiz.

Aplicando o T. Rolle a p'

$$\exists a \in]\alpha, \beta[: p''(a) = 0$$

$$\exists b \in]\beta, \gamma[: p''(b) = 0$$

$p''(x)$ é um polinômio do 2.^o grau que não pode ter mais de duas raízes reais, mas $x=a$ e $x=b$, se supusermos a existência de uma 4.^a raiz de $p'(x)$ então p'' teria uma 3.^a raiz (o que é absurdo),